

Γραμμική και Συνδιαστική Βελτιστοποίηση Βέλτιστη Διασπορά και Χωροθέτηση Πυροσβεστικών Δυνάμεων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής

Two - Staged Capacitated Facility Location (Klose 1999)



Σταύρος Σταθόπουλος 1101069

22 Ιουνίου 2026

Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026

Το Πρόβλημα: Κλιματική Κρίση

Η Κλιματική Κρίση, έχει μετατρέψει τις δασικές πυρκαγιές υψηλής έντασης σε μόνιμη επιχειρησιακή πραγματικότητα για τη Μεσογειακή λεκάνη

- Παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας
- Υψηλές θερμοκρασίες
- Χαμηλή σχετική υγρασία στην καύσημη ύλη
- Αυξημένη καύσημη ύλη



Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης

Το Πρόβλημα:

Οι ζώνες Μίξης Δασών Οικισμών (WUI)

Το πρόβλημα αξύνεται στις Ζώνες Μίξεις Δασών Οικισμών, Wildland - Urban Interface.

Οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο μέτωπα ταυτόχρονα:

- Την δασική πυρκαγιά
- Την προστασία ζώων και υποδομών

Τεράστιες διαφορές στις ανάγκες για την αντιμετώπιση κάθε είδους συμβάντος



Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης

Το Πρόβλημα:

Ο χρόνος ανταπόκρισης

Με τον όρο χρόνος ανταπόκρισης περιγράφουμε το χρονικό διάστημα από την ώρα που θα ενημερωθεί η υπηρεσία για ένα νέο συμβάν έως την άφηξη του πρώτου οχήματος στον τόπο του συμβάντος

Η βιβλιογραφία, καθώς και εμπειρικά δεδομένα δείχνουν μια ισχυρή και μη γραμμική συσχέτιση του χρόνου ανταπόκρισης με την τελική εξάπλωση της πυρκαγιάς

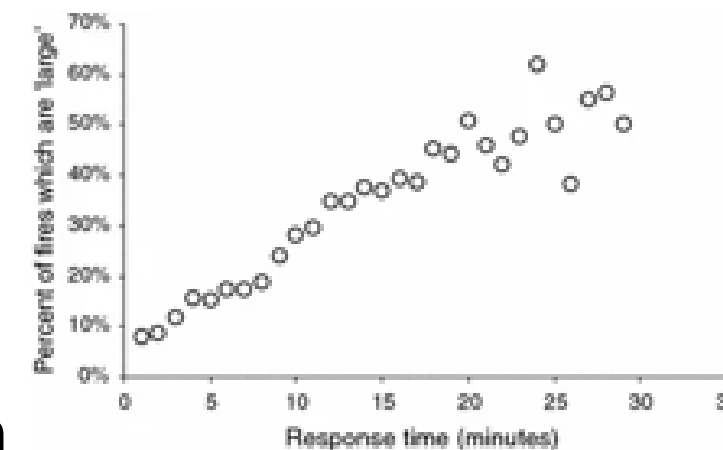
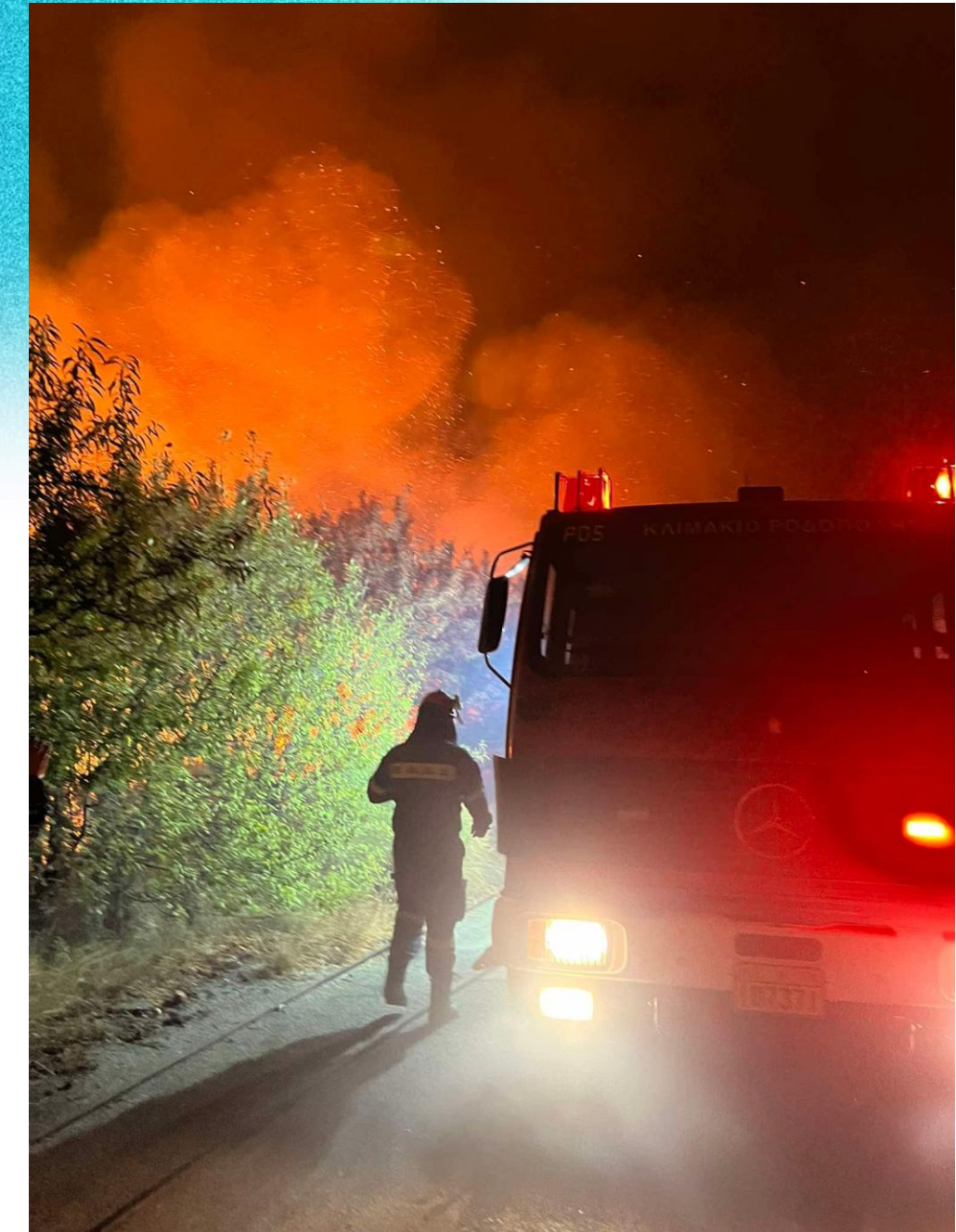


Image: Challands, 2010



Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης

Η ιδιομορφία της Αττικής

Βασικά προβλήματα:

- Κυκλοφοριακή συμφόρηση
- Πυκνότητα πληθυσμού
- Ποικιλία συμβάντων
- Εκτεταμένες ζώνες WUI
- Απουσία συμπαγούς δασοκάλυψης



Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης

Το μοντέλο του A. Klose (1999)

Two Staged Capacitated Facility Location Problem

Εισάγει αποθήκες μεταξύ εργοστασίων και πελατών με χωρητικότητα σε κάθε στάδιο.

Επιπλέον στοιχεία για την περίπτωση μας.

- Στάθμιση επιπέδου κινδύνου πυρκαγιάς
- Όριο στον χρόνο ανταπόκρισης
- Περιορισμός του ετήσιου προϋπολογισμού

Σε αντίθεση με το άρθρο που χρησιμοποιεί ευρετικές συναρτήσεις εδώ επιλύθηκε με MILP επιλυτή.

Logistics → Πυρόσβεση

Όρος Άρθρου	Σύμβολο	Αντιστοίχιση
Plants	I	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙΠΥ)
Depot Sites	J	Πυροσβεστικός Σταθμός
Customers	K	Δήμοι
Unit Costs	ckj	Χρόνος Ανταπόκρισης
Fixed Costs	fj	Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος Σταθμού

Παράμετροι & Μεταβλητές Απόφασης

Μεταβλητές Απόφασης:

- $y_j \in \{0, 1\}$ – άνοιγμα σταθμού j
- $z_{kj} \in \{0, 1\}$ – ανάθεση δήμου k στον σταθμό j
- $v_{ij} \in \mathbb{Z} \geq 0$ – αριθμός οχημάτων από τη ΔΙΠΥ i στον σταθμό j .

Παράμετροι

- d_k - επιχειρησιακή ζήτηση δήμου k
- s_j - χωρητικότητα σταθμού j (οχήματα)
- $risk_k \in [1.0 - 5.0]$ - δείκτης επικινδυνότητας
- $area_k$ - έκταση δήμου k (km^2)
- P_{total}, B_{max} - διαθέσιμος στόλος, προϋπολογισμός
- $T_{max}(risk_k)$ - ανώτατο όριο χρόνου ανταπόκρισης

Αντικειμενική Συνάρτηση

$$\min \left(\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} t_{ij} u_{ij} + \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} w_k \cdot c_{kj} \cdot z_{kj} + \sum_{j \in J} f_j y_j \right)$$

$$w_k = d_k \cdot (risk_k)^2 \cdot \ln(area_k)$$

Τετράγωνο κινδύνου:

Ισχυρή ποινή για ζώνες υψηλού κινδύνου

Λογάριθμος έκτασης:

Συμπιέζει τις ακραίες τιμές έκτασης, διατηρώντας πίεση στον επιλυτή να καλύπτει όλους τους δήμους.

Κρίσιμου Περιορισμοί

- Μοναδικότητα Ανάθεσης:

Κάθε δήμος καλύπτεται από έναν σταθμό, παραδοχή πρώτης προσβολής χωρίς ενίσχυση όμορων σταθμών

- Χωρητικότητα Σταθμού:

Η ζήτηση που αναλαμβάνει ένας σταθμός, εφόσον είναι ανοιχτός, δεν μπορεί να ξεπερνά τη χωρητικότητα του

- Όριο Χρόνου Ανταπόκρισης:

π.χ. έως 15 λεπτά για $\text{risk} = 5.0$, έως 30 λεπτά για $\text{risk} = 1.0$. Αν παραβιάζεται αυτός ο χρόνος, τότε έχουμε Infeasibility, και είναι ένδειξη της ανεπάρκειας των υποδομών

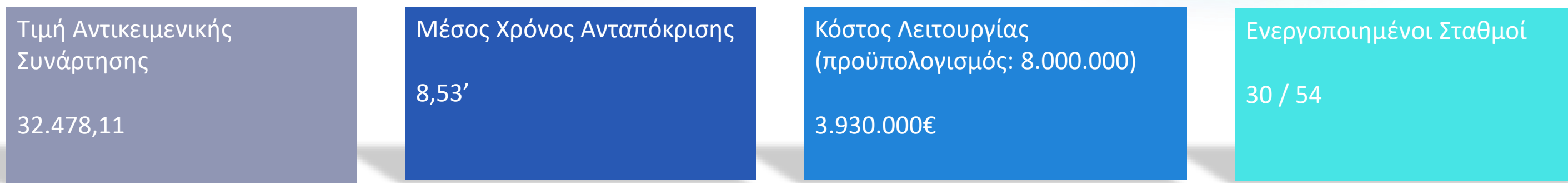
Γραμμικότητα

- Το μοντέλο φαίνεται να περιέχει μη – γραμμικούς όρους $w_k = d_k \cdot (risk_k)^2 \cdot \ln(area_k)$
- Όμως αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά κατά την προ επεξεργασία των δεδομένων σε σταθερές παραμέτρους.
- Έτσι όταν φτάσουν στον επιλυτή, όλοι οι όροι του μοντέλου είναι γραμμικοί επιτρέποντας τη χρήση αποδοτικών LP – based επιλυτών

Υλοποίηση

- Υλοποιήθηκε με την χρήση της γλώσσας Python, και με την χρήση της βιβλιοθήκης PuLP
- Η υλοποίηση είναι ευκόλως παραμετροποιήσιμη, με ρυθμίσεις στο αρχείο `config/milp_config.py` ή με δυναμικά ορίσματα κατά την εκκίνηση.
- Πληθώρα σεναρίων σχεδιασμού:
 - Μεταβολή προϋπολογισμού
 - (Απ)Ενεργοποίηση στάθμισης κινδύνου
 - Εξαναγκασμός λειτουργίας συγκεκριμένων σταθμών

Βέλτιστη Λύση



Αρχικώς είχαμε 54 υποψήφιους σταθμούς, διαμοιρασμένους σε 4 πυροσβεστικές περιφέρειες (ΔΙΠΥ Αθηνών, ΔΙΠΥ Πειραιώς, ΔΙΠΥ Ανατολικής Αττικής, ΔΙΠΥ Δυτικής Αττικής)

Σταύρος Σταθόπουλος 1101069

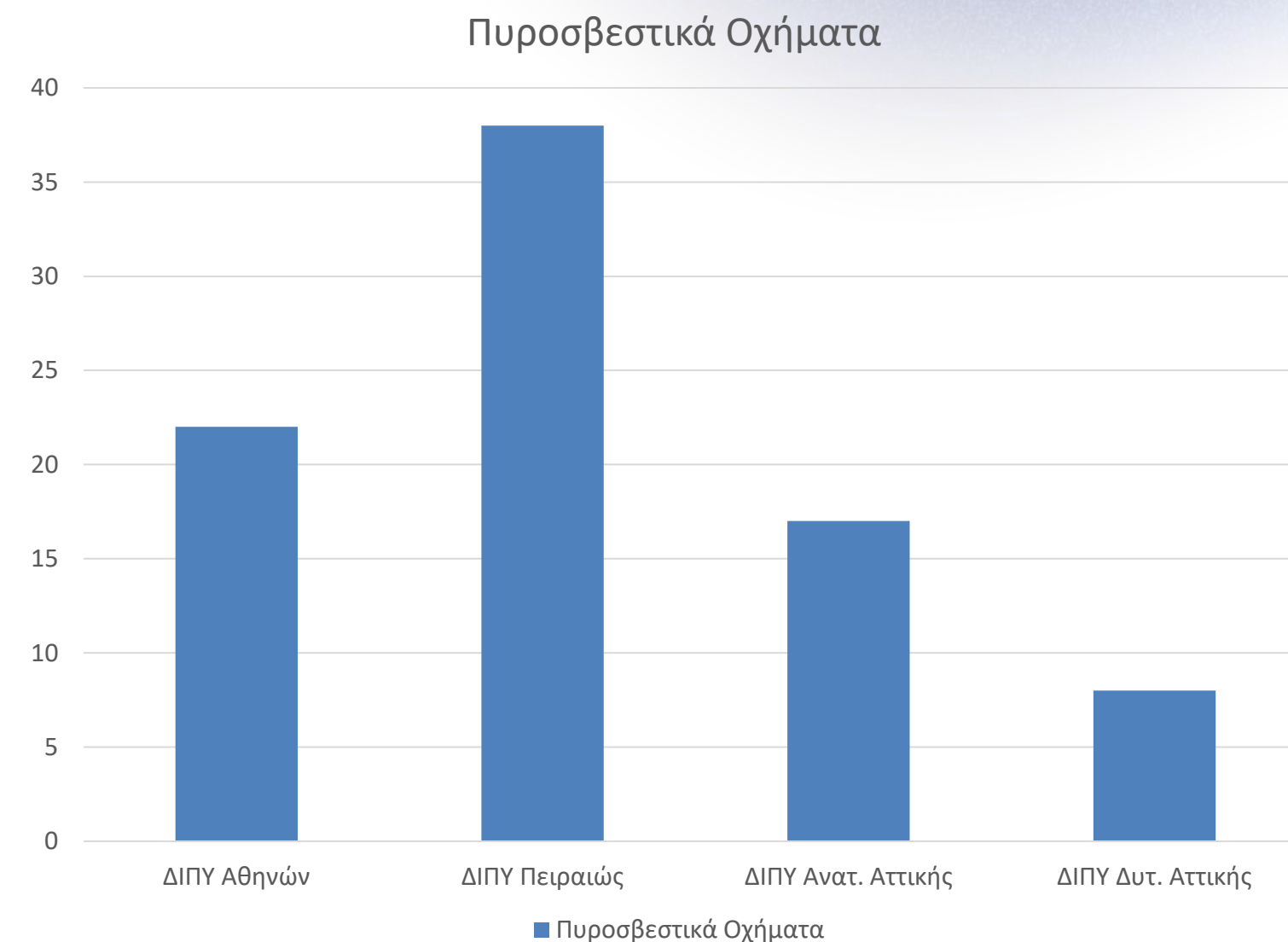
22 Ιουνίου 2026



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026

Χωροθέτηση & Κατανομή του Στόλου ανά ΔΙΠΥ



Σταθμοί ανά ΔΙΠΥ:

- ΔΙΠΥ Αθηνών: 9 σταθμοί
- ΔΙΠΥ Πειραιώς: 12 σταθμοί
- ΔΙΠΥ Ανατ. Αττικής: 6 σταθμοί
- ΔΙΠΥ Δυτ. Αττικής: 3 σταθμοί

Σύνολο 30 σταθμοί – 85 οχήματα

Σταύρος Σταθόπουλος 1101069

22 Ιουνίου 2026



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026

Συμπεριφορά σε Ανεπάρκεια Πόρων

Όταν έχουμε υπερβολικά αυστηρούς περιορισμούς όπως:

- Χρονικοί περιορισμοί
- Προϋπολογισμός

Ο επιλυτής διαγνώσκει την ανεφικτότητα και ειδοποιεί ότι απαιτείται είτε μεταβολή των περιορισμών είτε αναθεώρηση της λίστας υποψήφιων σταθμών

Αξιολόγηση

Πλεονεκτήματα

- Η μη γραμμική στάθμιση κινδύνου λειτουργεί, συγκεντρώνονται πόροι σε ζώνες υψηλού κινδύνου (WUI)
- Η κυκλοφοριακές συνθήκες αποτρέπουν το σφάλμα της ψευδούς γεωγραφικής εγγύτητας
- Ανίχνευση ανεφικτότητας, που αυξάνει την χρησιμότητα του εργαλείου

Όρια του Μοντέλου

- Παραδοχή «μόνο πρώτης προσβολής» - καμία ενίσχυση από όμορους σταθμούς
- Ομοιογενής στόλος – χωρίς ειδικά οχήματα ή μονάδες (π.χ. όχημα συσκευών ή ΕΜΑΚ)
- Γενική, σταθερή ποινή – όχι στοχαστική προσομοίωση

Μελλοντικές Επεκτάσεις

- «Δεύτερη Προσβολή» και Συνδρομή Δυνάμεων:
μοντελοποίηση κλιμακωτής κινητοποίησης (Multi – Coverage MILP / Hierarchical Facility Location)
- Στοχαστική Κυκλοφορία:
χρόνος μετάβασης ως τυχαία μεταβλητή, βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα τηλεματικής
- Διαφοροποίηση Στόλου:
υπολογισμός των επιχειρησιακών αναγκών με προσομοίωση όλων των οχημάτων διαφόρων τύπων και διαφόρων ειδικών ομάδων
- Διαθεσιμότητα Στόλου:
μελέτη της περίπτωσης δεύτερου ενεργού συμβάντος στον ίδιο τομέα ευθύνης
- Διασυνοριακή Συνδρομή & Εναέρια Μέσα:
ένταξη αεροδρομίων, ελικοδρομίων και όμορων ΔΙΠΥΝ στον σχεδιασμό

Συμπεράσματα

- «Δεύτερη Προσβολή» και Συνδρομή Δυνάμεων:
μοντελοποίηση κλιμακωτής κινητοποίησης (Multi – Coverage MILP / Hierarchical Facility Location)
- Στοχαστική Κυκλοφορία:
χρόνος μετάβασης ως τυχαία μεταβλητή, βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα τηλεματικής
- Διαφοροποίηση Στόλου:
υπολογισμός των επιχειρησιακών αναγκών με προσομοίωση όλων των οχημάτων διαφόρων τύπων και διαφόρων ειδικών ομάδων
- Διαθεσιμότητα Στόλου:
μελέτη της περίπτωσης δεύτερου ενεργού συμβάντος στον ίδιο τομέα ευθύνης
- Διασυνοριακή Συνδρομή & Εναέρια Μέσα:
ένταξη αεροδρομίων, ελικοδρομίων και όμορων ΔΙΠΥΝ στον σχεδιασμό

Σας ευχαριστώ για την
προσοχή σας.
Ερωτήσεις;



Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης

Σταύρος Σταθόπουλος 1101069

22 Ιουνίου 2026



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026